

Prueba Técnica — Desarrollador .NET Core

Fecha: 2026-06-10 **Tecnología:** .NET 8+ (ASP.NET Core Web API) **Plazo de entrega:** 3 días

Contexto del Problema

CourierMax es una empresa de courier en expansión que está modernizando su sistema de gestión de envíos. Actualmente, todos los procesos se manejan en hojas de cálculo y Excel, lo que genera errores de asignación, entregas atrasadas y pérdida de visibilidad sobre el rendimiento de conductores y vehículos.

La gerencia ha decidido desarrollar una API REST que sirva como backbone del futuro sistema de logística. La API debe permitir gestionar el ciclo completo de un envío: desde la creación y asignación a un vehículo/conductor, hasta el seguimiento de estados y la generación de métricas de eficiencia.

Importante: Esta es una prueba de habilidades técnicas, no un producto comercial. Se valora la calidad del diseño, la toma de decisiones arquitectónicas y la comprensión de principios de ingeniería de software.

Requerimientos Funcionales

RF-01: Creación de Envío

El sistema debe permitir registrar un nuevo envío con la siguiente información:

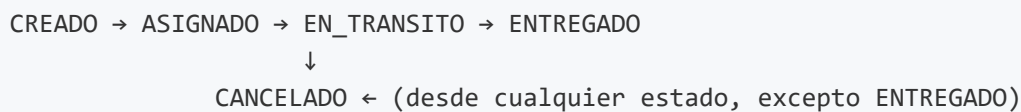
- **Remitente:** nombre, teléfono, dirección de recogida
- **Destinatario:** nombre, teléfono, dirección de entrega

- **Paquete:** peso (kg), dimensiones (largo x ancho x alto en cm), tipo (documento, paquete, frágil, perecedero)
- **Tipo de servicio:** estándar (3-5 días), express (1-2 días), mismo día
- **Origen y destino:** ciudades válidas del sistema (ver Datos de Referencia)

Al crear un envío, el sistema debe asignarle un código de rastreo único (formato: CM-XXXXXXX , 8 dígitos) y estado inicial CREADO .

RF-02: Seguimiento de Estados

Un envío debe poder transitar por los siguientes estados:



Cada cambio de estado debe registrar:

- Estado anterior y nuevo
- Fecha/hora del cambio
- Motivo del cambio (obligatorio para CANCELADO)
- Quién realizó el cambio (ID de usuario/conductor)

RF-03: Asignación a Vehículo/Conductor

- Un vehículo tiene una **capacidad máxima** en peso (kg) y volumen (m³)
- Un conductor está asignado a un vehículo (relación 1:1)
- Al asignar un envío a un conductor, el sistema debe verificar que el vehículo no exceda su capacidad
- Si excede capacidad, la asignación debe rechazarse con error claro
- Un envío solo puede asignarse a un conductor activo

RF-04: Cálculo de Tarifas

El costo del envío se calcula con la siguiente lógica:

- **Tarifa base** por tipo de servicio:
 - Estándar: \$8,000

- Express: \$15,000
- Mismo día: \$25,000
- **Recargo por peso:** \$1,500 por kg adicional a los primeros 2 kg
- **Recargo por distancia:** Se define entre pares de ciudades (ver Datos de Referencia)
- **Recargo por tipo de paquete:**
 - Frágil: +30%
 - Perecedero: +25%
 - Documento/Paquete: sin recargo

Ejemplo: Un paquete frágil de 5 kg, servicio express, entre Bogotá y Medellín:

- Base express: \$15,000
- Peso extra: $3 \text{ kg} \times \$1,500 = \$4,500$
- Distancia Bogotá-Medellín: \$12,000
- Recargo frágil: $(\$15,000 + \$4,500 + \$12,000) \times 30\% = \$9,450$
- **Total: \$40,950**

RF-05: Alertas de Entrega Atrasada (SLA)

Cada tipo de servicio tiene un SLA en días hábiles:

- Estándar: 5 días hábiles
- Express: 2 días hábiles
- Mismo día: 0 días hábiles (debe entregarse el mismo día)

Un envío se considera **atrasado** si han pasado más días hábiles desde su creación sin llegar a ENTREGADO .

El sistema debe permitir consultar envíos atrasados por rango de fechas.

RF-06: Reporte de Métricas de Eficiencia

El sistema debe permitir generar un reporte por conductor con:

- Total de envíos asignados
- Total entregados vs. cancelados vs. en tránsito
- Tiempo promedio de entrega (días desde asignación hasta entrega)

- Porcentaje de entregas dentro del SLA
 - Peso total transportado
-

Reglas de Negocio

RN-01: Capacidad de Vehículo

- Un vehículo NO puede exceder su capacidad máxima de peso ni de volumen
- La capacidad se calcula en tiempo real al momento de asignar un envío
- Si hay múltiples vehículos disponibles, seleccionar el que tenga menor carga actual (balanceo de carga)

RN-02: Días Hábiles

- No se cuentan sábados, domingos ni festivos colombianos
- Festivos colombianos 2026: 1 Ene, 26 Ene, 30 Ene, 24 Mar, 1 May, 1 Jun, 29 Jun, 20 Jul, 17 Ago, 20 Oct, 9 Nov, 8 Dic
- Si un envío se crea un viernes y tiene SLA de 1 día hábil, debe entregarse el lunes (no cuenta sábado ni domingo)

RN-03: Cancelación

- Solo se puede cancelar un envío si NO está en estado ENTREGADO
- La cancelación requiere un motivo obligatorio (mínimo 5 caracteres)
- Al cancelar, liberar la capacidad del vehículo si estaba asignado

RN-04: Validaciones de Datos

- Teléfono: formato colombiano (10 dígitos, inicia con 3 o 6)
- Peso: mínimo 0.1 kg, máximo 100 kg por envío
- Dimensiones: mínimo 1 cm, máximo 200 cm por lado
- Direcciones: no pueden estar vacías
- Ciudades: solo se permiten ciudades de la lista de referencia

RN-05: Código de Rastreo Único

- El código `CM-XXXXXXXX` debe ser único en el sistema
- No se pueden crear dos envíos con el mismo código

Datos de Referencia

Ciudades y Distancias (km)

Origen	Destino	Distancia (km)	Tarifa Distancia
Bogotá	Medellín	480	\$12,000
Bogotá	Cali	360	\$9,000
Bogotá	Barranquilla	950	\$20,000
Medellín	Cali	310	\$8,000
Medellín	Barranquilla	650	\$15,000
Cali	Barranquilla	900	\$18,000

Vehículos Disponibles

ID	Placa	Conductor	Capacidad Peso (kg)	Capacidad Volumen (m³)
1	ABC-123	Juan Pérez	500	10
2	DEF-456	María López	300	6
3	GHI-789	Carlos Ruiz	800	15

Requerimientos Técnicos

- La **arquitectura es de libre elección** del candidato. Puede usar Entity Framework Core, Dapper, o incluso almacenamiento en memoria. La decisión arquitectónica se evaluará como indicador de capacidades de diseño.
- Se requieren **pruebas automatizadas** (unitarias como mínimo).
- Se recomienda usar principios de diseño (SOLID, DRY, KISS) y patrones arquitectónicos apropiados.
- La API debe exponer endpoints RESTful con respuestas HTTP apropiadas (200, 201, 400, 404, 409, 500).
- Se valora el uso de validación de inputs, manejo centralizado de errores, y logging.

Entregables Obligatorios

1. **Repositorio GitHub público** con el código fuente completo
2. **README.md** con:
 - Instrucciones claras para ejecutar el proyecto localmente
 - Descripción de la arquitectura elegida y justificación
 - Tecnologías utilizadas
 - Ejemplos de llamadas a la API (curl o Postman collection)
3. **Tests automatizados** que validen los flujos de negocio principales
4. **Código compilable** siguiendo las instrucciones del README

Criterios de Evaluación

Se evaluará:

- Cumplimiento de los requerimientos funcionales y reglas de negocio
- Arquitectura y diseño de la solución
- Calidad del código y principios de diseño aplicados
- Manejo de errores y excepciones
- Seguridad de la aplicación
- Cobertura y calidad de las pruebas

- Documentación

Notas Adicionales

- Puedes usar herramientas de IA (GitHub Copilot, ChatGPT, etc.) como parte de tu flujo de trabajo.
 - No se requiere frontend — una API funcional con Swagger/OpenAPI es suficiente.
 - Puedes usar cualquier proveedor de nube para despliegue opcional (AWS, Azure, GCP).
-

Calibración por Plazo de Entrega

El alcance de la prueba DEBE ajustarse al plazo otorgado.

Nota interna (NO incluir en el enunciado del candidato): 1 día de plazo = ~4 horas de desarrollo efectivo. Esta equivalencia es para calibrar el alcance internamente. En el enunciado solo se muestra "X días" sin detallar horas.

Se asume que el candidato usará herramientas de IA (Copilot, ChatGPT, etc.), por lo que el rendimiento esperado es mayor al convencional — pero calibrado a bloques de ~4h reales.

Plazo	Horas efectivas	Alcance esperado (con IA)	Ajustes
1 día	~4h	2-3 requerimientos funcionales, 2 reglas de negocio, 1 flujo principal con 1 caso borde. Sin despliegue. Enfoque en calidad sobre cantidad.	Un módulo/dominio bien hecho. README básico. Tests unitarios mínimos.
2 días	~8h	3-5 requerimientos funcionales, 3-4 reglas de negocio, 1-2 flujos con 2 casos borde. Sin despliegue (bonus si $\geq$ Senior).	Alcance estándar para la mayoría de pruebas. README con arquitectura.
3 días	~12h	4-6 requerimientos funcionales, 4-5 reglas de negocio, 2 flujos con 2-3 casos borde. Despliegue como bonus ($\geq$ Middle) u obligatorio ($\geq$ Senior).	Mayor profundidad en tests y documentación de decisiones.
4-5 días	~16-20h	5-8 requerimientos funcionales, 5-7 reglas de negocio, 2-3 flujos con 3-4 casos borde. Despliegue obligatorio ($\geq$ Middle). Componente SQL si aplica.	Prueba completa. Múltiples módulos relacionados.
6-7 días	~24-28h	7-10 requerimientos funcionales, integración entre módulos, componente SQL si aplica, documentación de decisiones técnicas detallada.	Solo para niveles Senior/Lead. Diseño sistémico.

Principio rector: Si una persona del nivel solicitado + IA no puede completar la prueba con calidad aceptable en las horas efectivas estimadas, el alcance es excesivo. Si la completa en menos de la mitad de las horas, el alcance es insuficiente.